# 0042洛谷P5742 评等级

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct S {
    int ID;
    int score1;
    int score2;

    int sum1() {
```

建立一个名为sum1的函数，返回一个整数数值

可以近似理解为 int sum1() = score1 + score2;

```
        return score1 + score2;
```

当函数执行到return时，立即结束，后面的代码不再执行，并且把 return 后面的值作为结果返回

```
    }
```

为什么不能直接int sum1()= score1 + score2?

结构体内部不能写 = 去执行运算，但可以写 return 表达式；return 语句是函数体的一部分，所以合法

```
    int sum2() {
        return score1 * 7 + score2 * 3;
    }
};
```

结构体的内部也是可以建立函数的，这样做是为了省去声明结构体名称方便函数的构建

```
int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n;i++) {
        S stu;
```

每次循环都创建一个新的 stu（局部变量）

注意：在循环内创建的参数，循环结束后就自动消失

```
        cin >> stu.ID >> stu.score1 >> stu.score2;

        if (stu.sum1() > 140 && stu.sum2() >= 800) {
            cout << "Excellent" << endl;
        }
        else {
            cout << "Not excellent" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

## 完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct S {
    int ID;
    int score1;
    int score2;

    int sum1() {

        return score1 + score2;

    }

    int sum2() {
        return score1 * 7 + score2 * 3;
    }
};

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n;i++) {
        S stu;

        cin >> stu.ID >> stu.score1 >> stu.score2;

        if (stu.sum1() > 140 && stu.sum2() >= 800) {
            cout << "Excellent" << endl;
        }
        else {
            cout << "Not excellent" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```